ДЗ № 7 (ОЭ) Попов В.Г.

Выполнить разработку на макетной плате (бредборд) схему управления реле 5 Вольт, от тактовой кнопки через оптопару от 3.3 Вольта. Предусмотреть визуальную индикацию состояния реле. Питания 5 и 3.3 Вольта можно взять с модуля питания бредборда. Между управляющим сигналом и реле должна быть опторазвязка (общие минус питаний в данном случае неизбежен).

Рекомендуется использовать дополнительный транзистор, даже если ток обмотки реле немного меньше максимального тока через выход оптопары.

Для задачи выполнить принципиальную схему в KiCAD, приложить чертеж в PDF.

*Выбрать\создать компоненты, развести плату, приложить чертежи в PDF с трассировкой и скрин с 3D видом верх\низ. Пояснительные чертежи размеров, надписи и прочая пользовательская информация выполняются на слоях User.Drawings и User.Comments.

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв.№дубл.

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв.№подл.

Изм.	Лист	№докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Попов В.Г.		
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ДЗ № 7

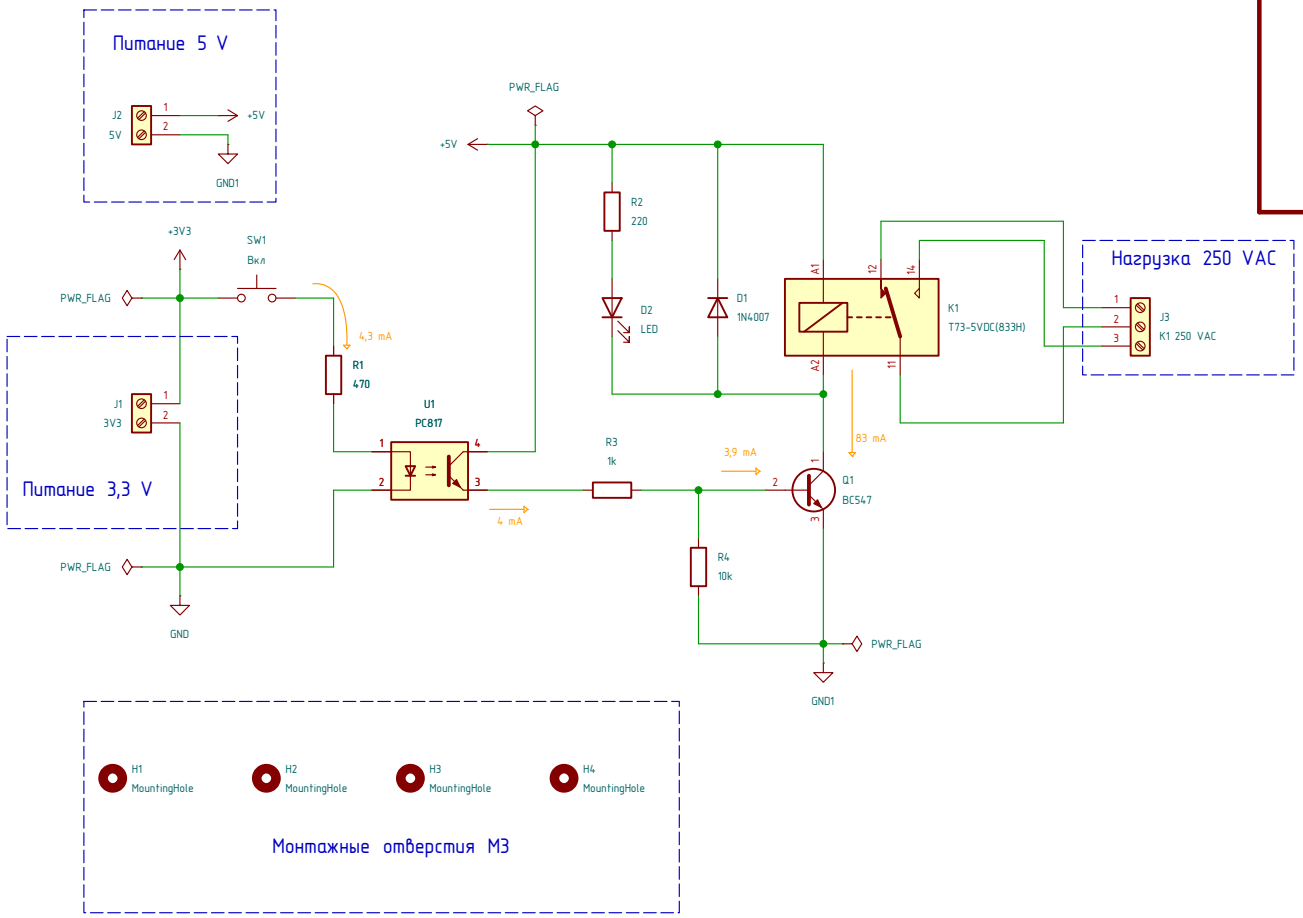
Лит.	Масса	Масштаб

Лист 1	Листов 6

Копировал

Формат А4

Управление реле 5V, от тактовой кнопки через оптопару от 3.3 Вольта.



Подп. и дата

Инв.№дубл.

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв.№подл.

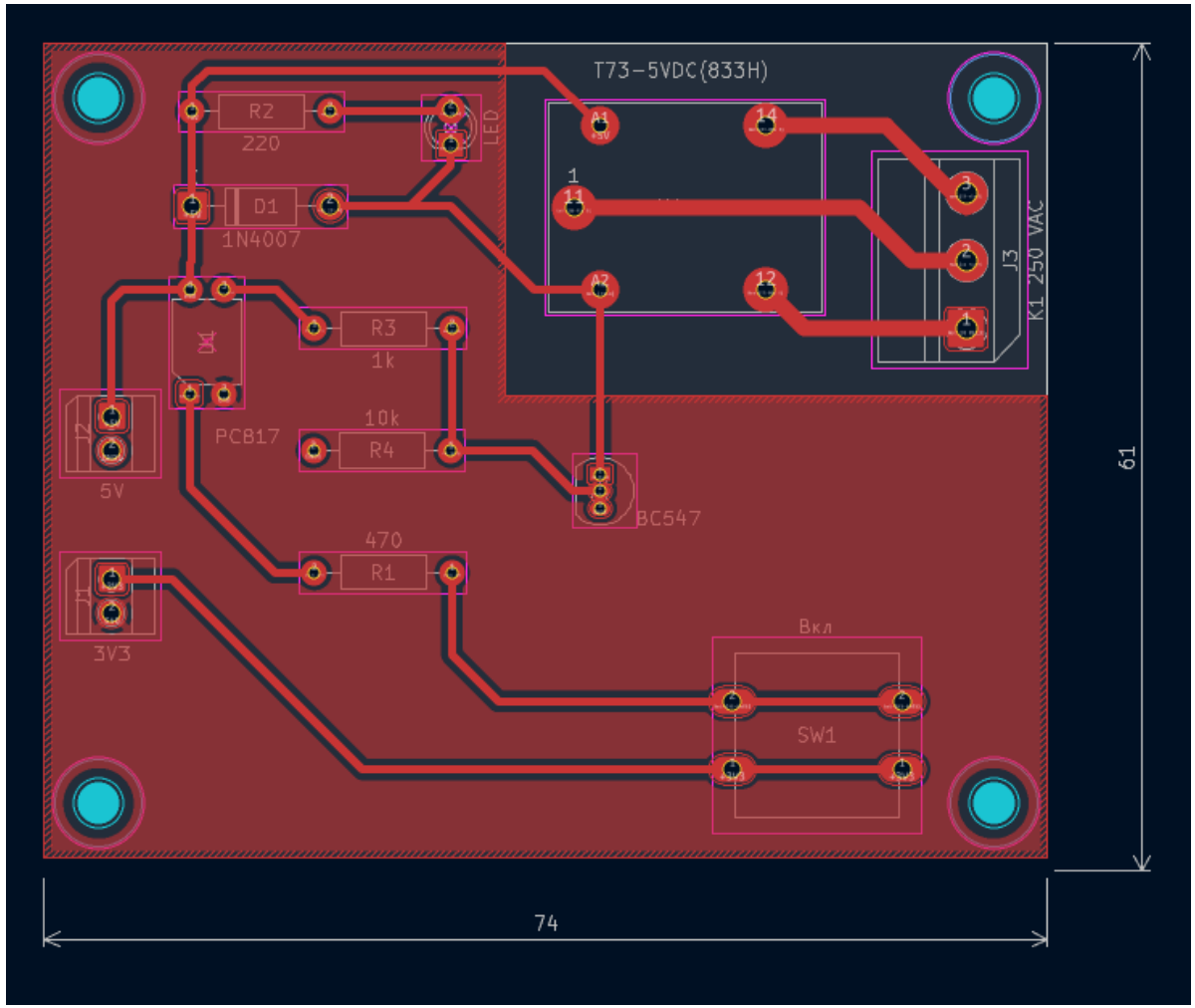
Изм.	Лист	№докум.	Подп.	Дата

Лист 2

Копировал

Формат А4

Печатная плата. Верх.



Подп. и дата

Инв.№дубл.

Взам.инв.№

Подп. и дата

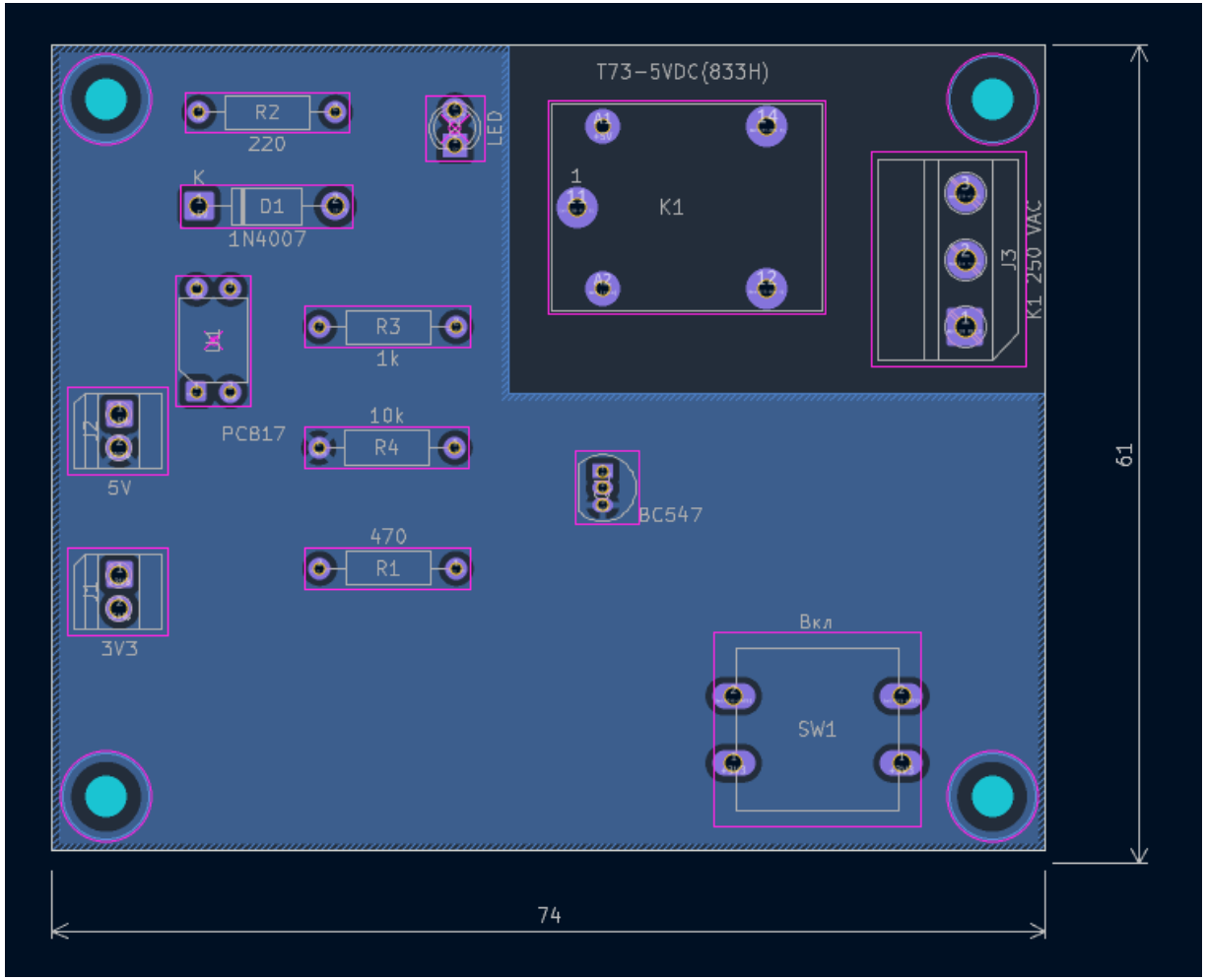
Инв.№подл.

						Лист
						3
Изм.	Лист	№докум.	Подп.	Дата		

Копировал

Формат А4

Печатная плата. 3D низ.



Подп. и дата

Инв.№дубл.

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв.№подл.

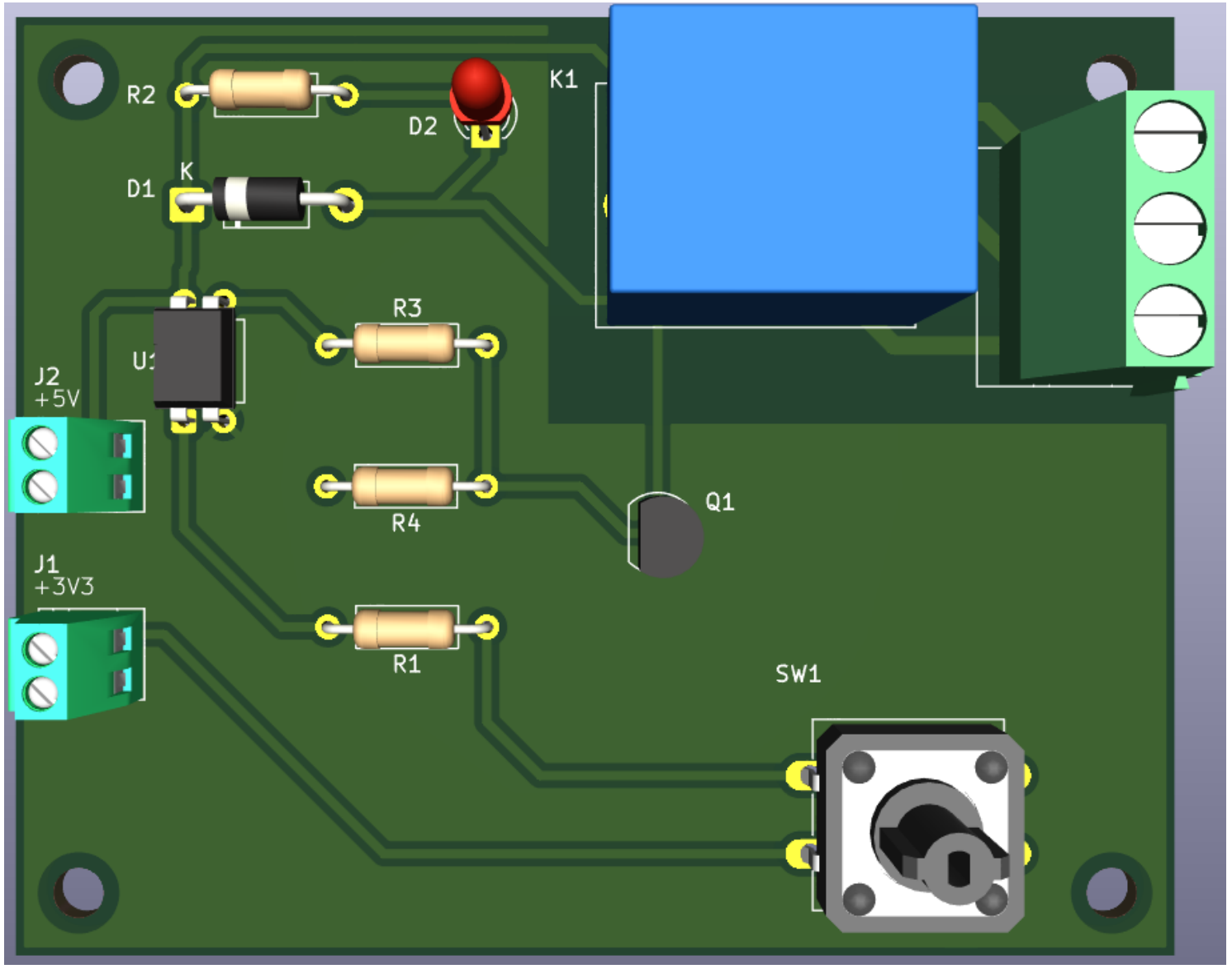
Изм.	Лист	№докум.	Подп.	Дата

Лист 4

Копировал

Формат А4

Печатная плата. 3D верх.



Изм.	Лист	N°докум.	Подп.	Дата

Лист 5

Копировал

Формат А4

Подп. и дата

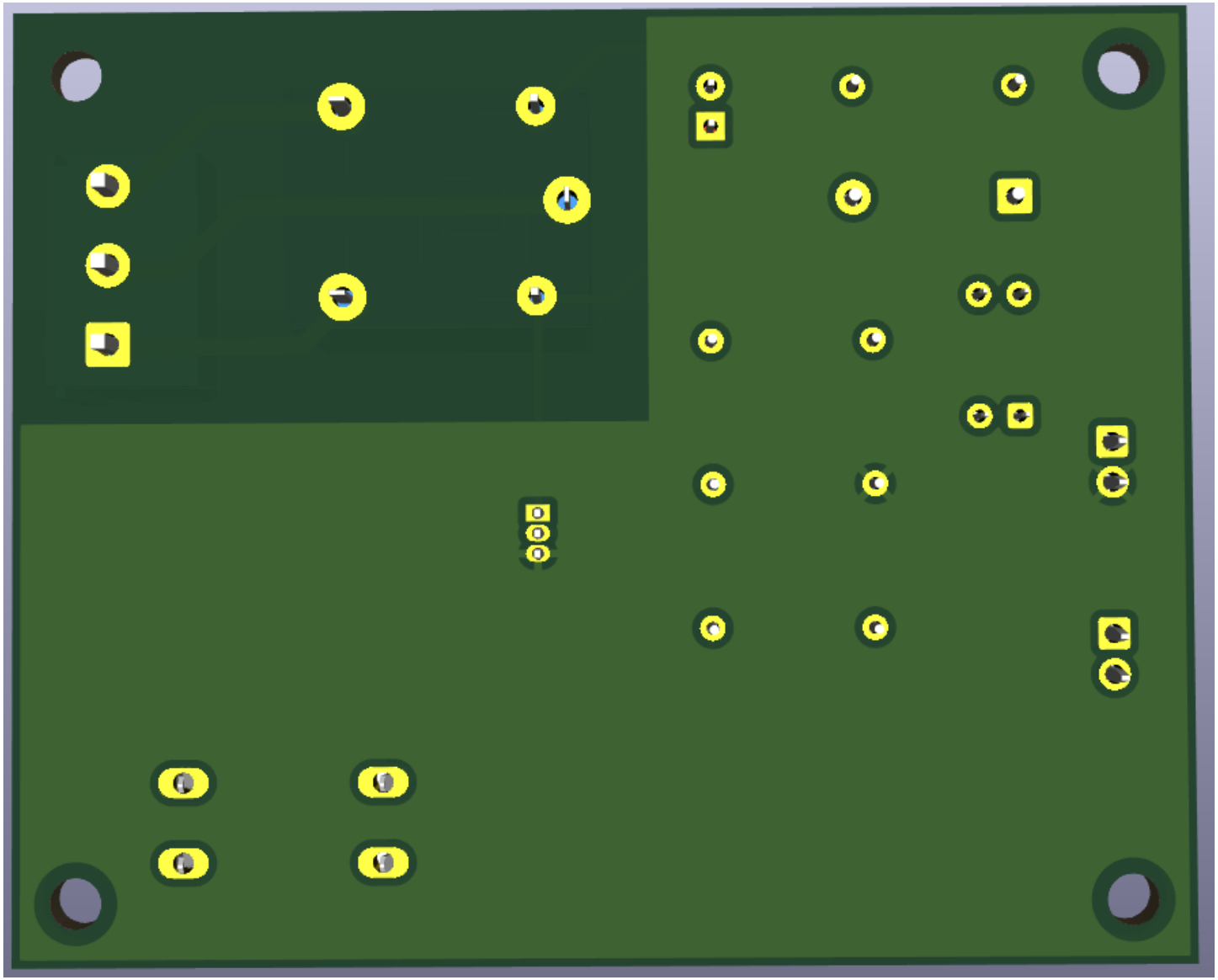
Инв.N°дубл.

Взам.инв.N°

Подп. и дата

Инв.N°подл.

Печатная плата. 3D низ.



Подп. и дата

Инв.№дубл.

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв.№подл.

Изм.	Лист	№докум.	Подп.	Дата

Лист 6

Копировал

Формат А4